



ADENDA COMPLEMENTARIA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA DE INTERCONEXIÓN 220 KV, ENTRE LOS PROYECTOS FOTOVOLTAICOS EL PELÍCANO Y EL ROMERO SOLAR



ANEXO

Plan de Manejo Biológico de Flora y Vegetación actualizado

Septiembre de 2016



WorleyParsons

resources & energy

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBJETIVOS	2
3.	METODOLOGÍA	2
3.1	ESPECIES OBJETIVO DEL PLAN DE MANEJO BIOLÓGICO	2
3.2	DENSIDAD DE LAS ESPECIES.....	4
3.3	MEDIDAS.....	8
3.3.1	Propagación de especies.....	8
3.3.2	Rescate de cactáceas.....	9
3.3.3	Rescate de geófitas	9
3.3.4	Plantación	10
3.3.5	Riego	12
3.3.6	Restauración de flora y vegetación en etapa de abandono	12
3.4	MONITOREOS.....	13
3.5	INDICADOR DE ÉXITO DE LAS MEDIDAS.....	14

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Localización del proyecto.....	2
-----------	--------------------------------	---

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Especies en categoría de conservación registradas en el área de estudio.....	4
Tabla 2.	Inventario florístico de las especies en categoría de conservación.....	5
Tabla 3.	Inventario florístico de las especies en categoría de conservación.....	7
Tabla 4.	Coordenadas UTM del polígono para revegetación	11
Tabla 5.	Inventario florístico de las especies en categoría de conservación.....	14

LISTADO DE ANEXOS

Anexo A: Plano con polígono para revegetación.

1. INTRODUCCIÓN

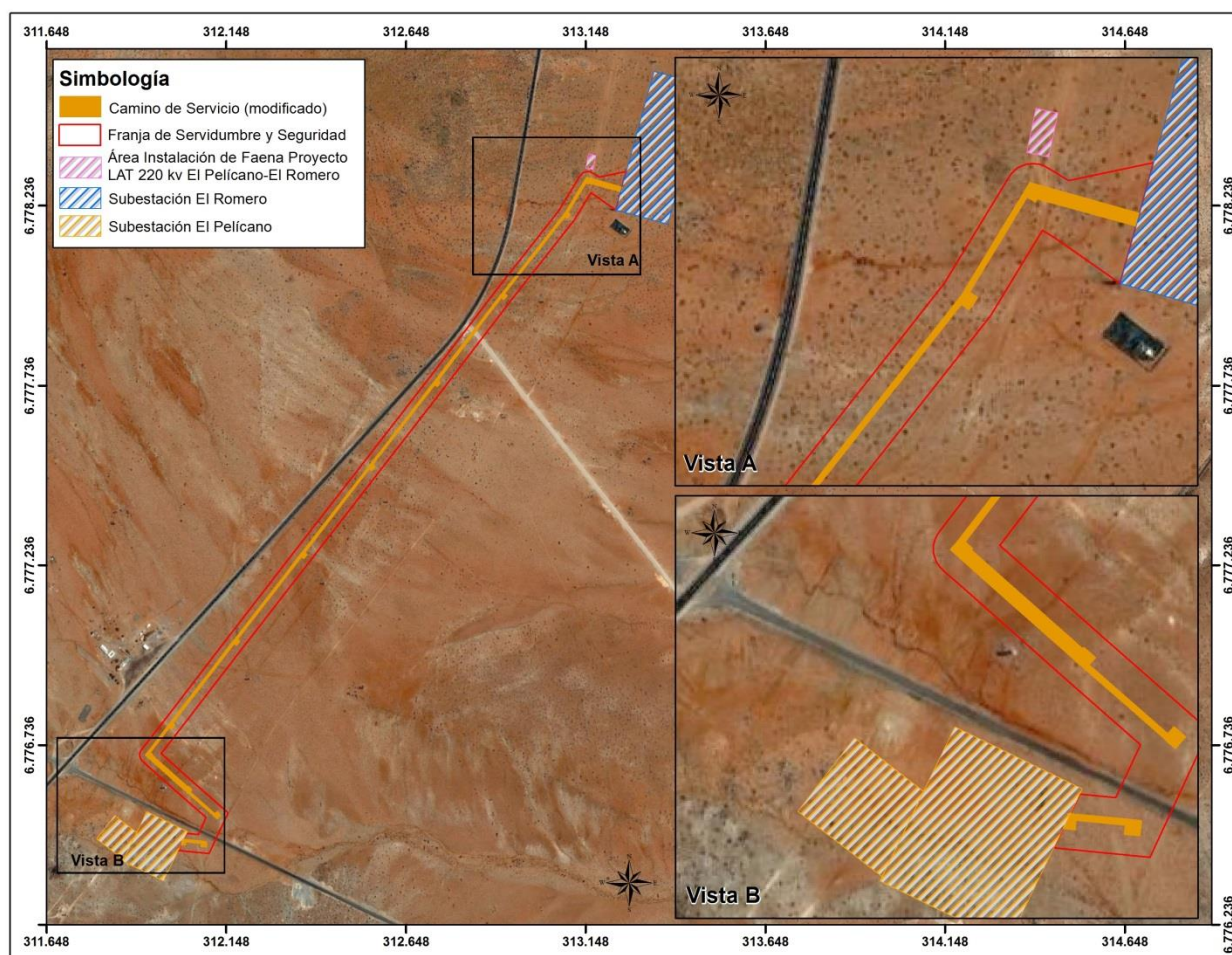
El proyecto corresponde a la implementación de una línea de transmisión de simple circuito en 220 kV, de una extensión aproximada de 2.506 m que interconectará la subestación tipo Tap-Off del proyecto El Romero y la subestación seccionadora El Pelicano con el Sistema Interconectado Central (SIC).

La línea de transmisión estará constituida por dos secciones: una aérea y otra subterránea. El componente aéreo se extenderá por 2.266 m y estará constituido por 12 torres de suspensión. A su vez la sección subterránea tendrá una longitud de 240 m. Ambos elementos de la línea de transmisión estarán ubicados al interior de una franja de servidumbre de 50 metros (25 metros de ancho a ambos lados del trazado de la línea).

El proyecto se ubica en la comuna de Vallenar, provincia de Huasco, III Región de Atacama, aproximadamente a 65 km al sur de Vallenar. En la Figura 1 se muestra su emplazamiento.

Es importante destacar que la fecha en la que se realizó la campaña de terreno (septiembre) fue adecuada, producto que las lluvias registradas en marzo, septiembre y octubre del presente año, favorecieron el desarrollo del evento desierto florido, lo cual permitió su adecuada observación. Dicho esto, en el área de estudio no se observaron bulbosas (tanto flores o vestigios como tallos), pero a pesar de esto, y a solicitud de la autoridad, el presente Plan de Manejo Biológico considera medidas sobre estas especies.

Figura 1. Localización del proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth, 2016.

2. OBJETIVOS

Establecer los lineamientos para la propagación de especies en categoría de conservación registradas en el área de influencia del proyecto.

3. METODOLOGÍA

3.1 ESPECIES OBJETIVO DEL PLAN DE MANEJO BIOLÓGICO

Para conocer las especies de flora en categoría de conservación y la cantidad en que estas se verán afectadas por las obras (caminos de servicio, torres e instalación de faenas), se tomaron

los resultados de la caracterización de flora y vegetación realizada para el proyecto, específicamente, lo que dice relación con la revisión del estado de conservación de las especies, el cual se determinó según las categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el D.S. N° 29/11 que Aprueba el Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación y los resultados de las parcelas de muestreo (que permitirá conocer la densidad en la que se encuentran las especies).

Dichas categorías son:

- Extinta (EX).
- Extinta en Estado Silvestre (EW).
- En Peligro Crítico (CR).
- En Peligro (EN).
- Vulnerable (VU).
- Casi Amenazada (NT).
- Preocupación Menor (LC).
- Datos insuficientes” (DD).

De esta manera, se verificó el listado de especies presentes en los Decretos Supremos números 151/06, 50/08, 51/08, 23/09, 33/11, 41/12, 42/12, 19/12, 13/13, 52/24 y 38/15 que oficializan el estado de conservación de especies.

Se revisaron también las especies catalogadas en el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y las que se encuentran presentes en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47 (Belmonte *et al.*, 1989 y Ravenna *et al.*, 1998).

Aun cuando no es un instrumento válido legalmente, la información se complementó con el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios de la Región de Atacama (Squeo *et al.* 2008). De esta manera y en base a los datos obtenidos en la campaña de terreno, se ha determinado la presencia de 6 especies en categoría de conservación, las cuales se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Especies en categoría de conservación registradas en el área de estudio

Nombre científico	Nombre común	<u>Categoría vigente</u>	<u>Fuente de categoría vigente</u>	Referencia o decreto categoría vigente
		CR = En peligro crítico DD = Datos insuficientes EN = En peligro EW= Extinta en estado silvestre EX = Extinta FP = Fuera de peligro IC = Insuficientemente conocida LC = Preocupación menor NT = Casi amenazada R = Rara VU = Vulnerable	Bol_47 = Boletín 47 MNHN L_Rojo_Flora = Libro Rojo de flora RCE = Reglamento de Clasificación Especies L_Rojo_At = Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios Para la Conservación: Región de Atacama	
<i>Adesmia argyrophylla</i> Phil.	Varilla	VU	RCE	D.S N° 41/11
<i>Alstroemeria leporina</i> Ehr. Bayer et Grau	Lirio Rosado	VU	L_Rojo_At	-
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	VU	L_Rojo_Flora	-
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama de cerro	R	L_Rojo_Flora	-
<i>Cordia decandra</i> Hook. Et Arn.	Carbonillo	NT	RCE	D.S. N° 42/12.
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.)	Gatito	LC	RCE	D.S. N° 13/13
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. Et Arn.	Pacul	LC	RCE	D.S. N° 42/12.

De esta manera y tal como se aprecia en la Tabla 1 precedente, 6 de las 7 especies se encuentran en categoría de conservación en base a instrumentos legales vigentes, mientras que una de ellas se encuentra en categoría de conservación por el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios Para la Conservación de la Región de Atacama.

3.2 DENSIDAD DE LAS ESPECIES

Para determinar la densidad en la que se encuentran las especies objetivo del Plan de Manejo Biológico, se realizaron 46 parcelas de muestreo circulares (radio 16 metros) distribuidas aleatoriamente dentro de lo que en la caracterización de flora y vegetación se ha definido como área de estudio y que corresponden a un polígono de 58 ha que contiene el área de influencia (definido como la servidumbre y la instalación de faenas) y el área de intervención (que corresponde al área efectiva que será intervenida por el proyecto, y que corresponde a los caminos de servicio, torres e instalación de faenas).

El número de parcelas fue obtenido mediante la fórmula (1), la cual permite definir el número de parcelas a realizar para la obtención de un error muestral determinado, para este caso, del 12% con un nivel de confianza del 90%.

$$N = \frac{k^2 \times p \times q \times n}{(e^2(n - 1)) + k^2 \times p \times q}$$

Donde:

p = 0,5.

q = 0,5.

e = 0,12.

n = 722 (58.000 m² / 803,84 m²).

Área de estudio: 58.000 m².

Área de las parcelas: 803,84 m².

k = 1,65 (nivel de confianza del 90%).

Con ello y para un error máximo del 12%, se deben realizar entre 40 y 49 parcelas de muestreo, por lo cual, las 46 parcelas de muestreo realizadas, permiten obtener el error de muestreo deseado.

A continuación en la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos de las parcelas de muestreo.

Tabla 2. Inventario florístico de las especies en categoría de conservación

Número de parcela	Coord. UTM WGS 84 del centro de las parcelas		Número de ejemplares por parcela					
	Este	Norte	Buch	Krci	Cusp	Code	Babr	Adar
1	313.368,0	6.778.308,3	32	0	0	0	0	0
2	313.359,1	6.778.209,7	9	0	0	0	0	0
3	313.305,8	6.778.275,8	13	0	0	1	0	2
4	313.284,4	6.778.318,5	6	0	0	0	0	0
5	313.252,9	6.778.248,4	6	0	0	0	0	0
6	313.292,9	6.778.213,0	9	0	0	0	0	0
7	313.134,9	6.778.375,2	12	0	1	4	0	3
8	313.096,8	6.778.314,7	22	2	2	2	0	6
9	313.192,4	6.778.301,7	13	0	0	4	0	2
10	312.727,5	6.777.716,5	5	0	0	0	0	0
11	313.070,8	6.778.263,2	25	0	0	1	0	4
12	312.838,6	6.777.848,8	3	0	0	0	0	0
13	313.123,2	6.778.231,1	10	0	0	1	0	5

Número de parcela	Coord. UTM WGS 84 del centro de las parcelas		Número de ejemplares por parcela					
	Este	Norte	Buch	Krci	Cusp	Code	Babr	Adar
14	312.764,6	6.777.651,8	4	0	0	0	0	0
15	313.168,1	6.778.206,8	8	0	0	0	0	0
16	313.091,1	6.778.199,5	25	1	0	0	0	2
17	313.234,5	6.778.352,8	15	2	0	0	0	3
18	313.006,0	6.778.195,6	9	2	0	1	3	1
19	312.858,0	6.777.774,6	10	1	1	0	0	4
20	312.787,6	6.777.769,4	12	2	0	0	0	3
21	313.149,1	6.778.156,8	5	0	0	0	0	0
22	313.124,6	6.778.070,3	6	2	0	0	0	4
23	312.882,0	6.777.917,3	9	1	1	0	0	3
24	312.968,5	6.777.939,6	27	1	0	1	0	6
25	312.925,0	6.777.885,8	9	0	0	0	0	0
26	312.672,3	6.777.648,9	7	1	0	0	0	5
27	312.690,6	6.777.580,4	34	0	0	0	0	0
28	312.640,5	6.777.603,0	8	1	0	0	0	1
29	312.627,1	6.777.485,5	6	0	0	0	0	0
30	312.570,0	6.777.535,7	13	0	0	0	0	0
31	312.505,9	6.777.460,5	9	0	0	0	0	0
32	312.577,2	6.777.385,8	19	0	0	0	0	0
33	312.437,6	6.777.391,6	7	0	0	0	0	0
34	312.423,7	6.777.305,9	13	1	0	0	0	2
35	312.516,1	6.777.320,1	10	0	0	0	0	0
36	312.430,4	6.777.221,5	7	1	0	0	0	3
37	311.737,0	6.776.467,5	2	4	0	0	13	0
38	311.973,1	6.776.374,0	9	0	0	0	0	0
39	312.123,4	6.776.613,1	1	1	0	0	0	7
40	312.034,5	6.776.456,3	0	0	0	0	0	0
41	312.105,9	6.776.586,9	0	0	0	0	0	0
42	312.016,3	6.776.797,4	0	0	0	0	0	0
43	312.111,5	6.777.043,6	0	0	0	0	0	0
44	312.319,0	6.777.070,8	0	0	0	0	0	0
45	312.221,1	6.777.075,4	0	0	0	0	0	0
46	312.237,6	6.777.159,9	0	0	0	0	0	0
Σ			449	23	5	15	16	66
NHA			121	6	1	4	4	18

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Donde:

Buch: *Bulnesia chilensis*.

Krci: *Krameria cistoidea*.

Cusp: *Cumulopuntia sphaerica*.

Code: *Cordia decandra*.

Babr: *Balsamocarpon brevifolium*.

Adar: *Adesmia argyrophylla*

NHA: Número de individuos por hectárea

De esta manera, la densidad (ind/ha) en la que se encuentran los ejemplares dentro del área de estudio, así como el estimado de ejemplares a intervenir (considerando un área de intervención de 1,6 ha) se detalla en la Tabla 3.

Tabla 3. Inventario florístico de las especies en categoría de conservación

Nombre científico	Nombre común	Ind/Ha	Número estimado de ejemplares a intervenir
<i>Alstroemeria leporina</i>	Lirio Rosado	1	2
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	Algarrobilla	4	6
<i>Bulnesia chilensis</i>	Retama de cerro	121	194
<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	4	6
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	1	2
<i>Krameria cistoidea</i> .	Pacul	6	10
<i>Adesmia argyrophylla</i>	Varilla	18	29

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Cabe mencionar que la especie *Alstroemeria leporina* Ehr. Bayer et Grau, no fue contabilizada dentro de las parcelas de muestreo. Esta situación se da por dos factores: uno corresponde al carácter aleatorio de las parcelas y el otro, a que la especie dentro del área de estudio se encuentra en una muy baja densidad. Es por ello, que se asume una densidad estimada de 1 ind/ha.

De todas maneras, y a solicitud de la Autoridad Ambiental, para la especie *Alstroemeria leporina* se dejará constancia en los reportes de monitoreo el número de ejemplares totales que pudieran encontrarse en las obras de excavación.

3.3 MEDIDAS

3.3.1 Propagación de especies

3.3.1.1. Arbustos

Para la propagación de las especies *Balsamocarpon brevifolium*, *Bulnesia chilensis*, *Cordia decandra*, *Krameria cistoidea*, y *Adesmia argyrophylla*, se realizará una colecta de semillas antes del inicio de las obras. Con ello, se espera propagar individuos con el mismo material genético de la población intervenida.

Las semillas colectadas, serán dejadas en bolsas de papel etiquetadas con el nombre de la especie, coordenadas UTM del individuo del cual se obtuvieron las semillas, fecha de recolección y nombre del recolector. Se seguirá la metodología propuesta por INIA¹ para la recolección de semillas.

Luego, el material colectado será llevado a un vivero especializado² en la propagación de especies nativas para que en caso de ser necesario, se realicen los ensayos germinativos correspondientes para la producción de los individuos.

En caso de ser necesaria la ejecución de los ensayos germinativos, los resultados serán informados a CONAF con copia a las autoridades ambientales (Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente), con el objetivo de aportar al conocimiento de las especies descritas.

Los ejemplares de *Adesmia argyrophylla*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra* y *Krameria cistoidea* serán propagadas en una proporción 3:1, es decir, por cada ejemplar intervenido, se producirán tres individuos de la especie. Para el caso de *Bulnesia chilensis*, se producirá un 30% adicional al número de ejemplares intervenidos.

El stock de plantas sobrantes servirá para reemplazar individuos que pudieran morir una vez plantados.

Si al finalizar el quinto año se han cumplido los porcentajes esperados de prendimientos (que se detallan más adelante) y aún queda stock de individuos, estos serán donados al Jardín Botánico disponible y más cercano.

¹ Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 2004. Manual de recolección de semillas de plantas silvestres para conservación a largo plazo y restauración ecológica. Boletín INIA N° 110.

² Se dará aviso oportuno a CONAF y a la Superintendencia del Medio Ambiente, previo a la implementación del Plan de Manejo Biológico, del vivero especializado escogido para la propagación de especies nativas

3.3.2 Rescate de cactáceas

La única cactácea identificada dentro del área de estudio y que se encuentra en categoría de conservación, corresponde a *Cumulopuntia sphaerica*. Esta especie, se encuentra en una muy baja densidad dentro del área de estudio (1 ind/Ha) y se comprometerá el rescate y relocalización de los individuos presentes dentro de la superficie de intervención de las obras. De esta manera, se estima el rescate de dos individuos de *Cumulopuntia sphaerica*, los cuales serán previamente marcados hacia el lado de exposición norte a fin de mantener la misma posición en el área de relocalización.

Los ejemplares de *Cumulopuntia sphaerica* serán llevados por 15 días a un área de aclimatación (la cual consiste en una pequeña estructura tipo mesa cubierta con malla raschel) en donde se aplicará fungicida y enraizante. Luego, de los 15 días, se procederá a la plantación del ejemplar en el polígono de relocalización.

Aun cuando esta especie presenta buen prendimiento, para asegurar mantener un stock de ejemplares para reposición en caso que el individuo pudiera morir, se obtendrán esquejes (obtenidos del mismo ejemplar que se estima será intervenido) que serán mantenidos en bolsas con sustrato proveniente del mismo lugar en el que fueron rescatados.

Si al finalizar el quinto año se han cumplido los porcentajes de prendimiento comprometidos y quedaran ejemplares de *Cumulopuntia sphaerica* disponibles para plantación, estos serán donados al Jardín Botánico disponible y más cercano.

3.3.3 Rescate de geófitas

Dentro del área de estudio se ha identificado una única especie geófito (tipo rizoma) en categoría de conservación (*Alstroemeria leporina*) y como se mencionó anteriormente, se estima que el proyecto afectará a dos individuos de dicha especie (ver Tabla 3), aun cuando el número exacto será definido del tamizado de material proveniente de excavaciones (que se detalla más adelante).

Como medida adicional para esta especie, antes de la intervención se hará una colecta de semillas (en base a la metodología propuesta por INIA) que luego serán llevadas a un vivero especializado para su propagación en una proporción 10:1, es decir, se producirán 10 ejemplares de la especie por cada individuo intervenido. Se descarta la reproducción de ejemplares de poblaciones distintas a la intervenida, asegurando con ello el resguardo de la variabilidad genética. Estas plantas, servirán para reponer las que una vez rescatadas pudieran morir.

A pesar de que en la campaña de terreno no se detectó presencia de bulbosas, a solicitud de la autoridad, se incluye el rescate de bulbos, rizomas y otros órganos subterráneos en el presente Plan de Manejo Biológico.

Para ello, se realizará únicamente en las áreas que ocupan las torres y las zanjas para la canalización subterránea del cableado de alta tensión, un tamizado del material que sea removido de los primeros 50 cm.

Se tratará de mantener en lo posible el ambiente radicular y la tierra circundante intacta (extracción con cepellón).

El 100% de los órganos subterráneos serán llevados a su destino final inmediatamente luego de recolectados y luego de la aplicación de enraizante para facilitar el prendimiento.

Cada ejemplar será señalado con una estaca (cuyo estado y legibilidad será cuidado durante los monitoreos) cerca de su base, la cual registrará el número correlativo del individuo, fecha de rescate y la especie si es que esta es posible de identificar.

Se entregará un informe a la autoridad ambiental (Superintendencia del Medio Ambiente, SEA y CONAF) de la actividad de rescate, en donde se indicará el número de ejemplares que han sido rescatados y las especies a la cual corresponden (si estas son posibles de identificar) y los informes de monitoreo en la misma cantidad, frecuencia y condiciones que se contemplan en el plan de manejo biológico.

3.3.4 Plantación

Tanto las especies arbustivas, herbáceas y cactáceas, serán plantadas en un polígono de 1,0 ha que forma parte de la servidumbre del titular (ver plano en Anexo A).

Dicho sector se encontrará ubicado en la unidad denominada Unidad N° 2 “Matorral muy claro de *Adesmia argyrophylla*³”, la cual presenta claros naturales que serán utilizados para plantar los ejemplares. Las características de dicho polígono, son las mismas en la que se encuentran los ejemplares a intervenir en términos de pendiente y composición vegetal. Se estima que este polígono es una buena alternativa para realizar la plantación y relocalización de las especies.

Dada la baja densidad de los ejemplares a plantar, es que se puede inferir que no existirá riesgo de competencia o de sobrepasar la capacidad de carga del lugar.

Los vértices del polígono para revegetación se detallan en la Tabla 4.

³ Corresponde a lo que en la línea de base de flora y vegetación, fue presentado como “Unidad vegetal N° 2: matorral muy claro de *Adesmia microphylla*”. La modificación se debe a que durante el proceso de evaluación se solicitó una reevaluación de la especie *Adesmia microphylla*, la cual fue reconocida como “*Adesmia argyrophylla*”. De ahí el cambio en el nombre de la Unidad vegetal N° 2.

Tabla 4. Coordenadas UTM del polígono para revegetación

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS 84	
	Este	Norte
1	311.917	6.776.729
2	312.294	6.777.218
3	312.308	6.777.209
4	311.928	6.776.718

Fuente: elaboración propia.

Para efectuar la plantación, la que se hará siguiendo una disposición en hileras al tresbolillo (la disposición de las plantas entre las hileras se coloca en forma alternada, dando una disposición triangular), se harán hoyos (utilizando métodos manuales) lo suficientemente profundos como para permitir colocar las raíces sin que estas se doblen ni dañen. Se quitarán las piedras que puedan existir dentro del agujero.

Se descarta la limpieza del lugar (eliminación de plantas) salvo, en aquellos lugares en donde se plantará cada ejemplar, en donde necesariamente para hacer el hoyo, deberá eliminarse la vegetación ahí existente. De cualquier manera, se deberá plantar en los claros naturales que presente el polígono.

Cada ejemplar plantado será georreferenciado (en coordenadas UTM WGS 84) y se le aplicará por una única vez una mezcla de turba y tierra de hojas, todo ello, para ayudar al buen prendimiento de los ejemplares.

Para proteger cada individuo del ataque de lagomorfos u otro agente dañino, cada uno será cercado con malla faenera, la cual será reemplazada en caso de daño y retirada completamente al finalizar el quinto año de plantación.

Con el fin de facilitar el seguimiento, cada uno de los ejemplares serán marcados durante la plantación con una etiqueta que detalle número de ejemplar y especie. Se procurará mantener dicha marcación legible, por lo cual deberá ser reemplazada en caso de daño o cuando no sea posible su lectura. Además, se colocarán alrededor de cada ejemplar una o dos piedras pintadas.

El polígono para la revegetación será demarcado con señalética que prohíba su intervención. El personal del Proyecto, en cualquiera de sus etapas, será informado de la importancia de mantener la plantación en buenas condiciones y de la prohibición de realizar en el cualquier tipo de intervención.

3.3.5 Riego

Se aplicará a cada uno de los ejemplares, un primer riego de establecimiento de aproximadamente 3 a 5 litros por individuo (dependiendo del tamaño del ejemplar). Luego, este riego será aplicado de manera mensual durante los próximos 5 meses de establecida la plantación.

Si en alguno de los monitoreos (que se detallan en el punto 3.4) se detectara algún tipo de anomalía en la planta o en el sustrato (marchitez de las hojas, pudrición de las hojas, aparición de musgo en el sustrato, sustrato con olor putrefacto, entre otras) que pudieran dar cuenta de un riego excesivo o insuficiente, se tomarán las medidas correspondientes (disminución del volumen de agua aplicado o aumento de la frecuencia de riego según corresponda), situación que será debidamente informada a la autoridad ambiental.

3.3.6 Restauración de flora y vegetación en etapa de abandono

Para la definición de las medidas de restauración y de manejo ambiental, es necesario tener en consideración que la intervención del Proyecto alcanza un total de 1,6 ha, que considera el camino de servicio, la zona ocupada para la construcción de las torres y la superficie donde se instalará el cableado subterráneo, además del espacio a ocupar por la Instalación de Faenas temporal. En estos lugares se considera realizar, de acuerdo a la descripción del Proyecto entregada en la DIA, las siguientes actividades:

- Habilitación caminos de acceso a torres.
- Construcción de fundaciones.
- Montaje de estructuras.
- Instalación de aisladores y conductores aéreos.
- Zanjas canalización subterránea.
- Tendido cable aislado.
- Despeje del área destinada a la Instalación de Faenas durante la etapa de construcción.

Después de que finalice el Proyecto y se haya realizado el desmantelamiento de todas las obras en el área de intervención, se procederá a realizar actividades que tienen como objetivo la restauración de la flora y vegetación del área donde se emplazaron las obras del Proyecto.

El corte y manejo de los pequeños taludes seguirán en lo posible la topografía dominante y el material removido durante las actividades de preparación del terreno para los caminos y obras contempladas en el Proyecto, será dispuesto de manera uniforme sobre la superficie del terreno con el fin de darle continuidad a la topografía existente y de esta forma conservar la geoforma o morfología del terreno. Además, mediante el uso de herramientas manuales (palas y chuzos) se contempla realizar la descompactación del suelo en sectores que coinciden con las bases de torres y el camino de acceso a éstas, y aplicando por una única vez en dichos sectores un riego por aspersión.

En el contexto de los antecedentes expuestos previamente, se contempla en primer lugar la restauración pasiva⁴, que consiste en dejar que la vegetación retorne de manera natural al espacio libre que ocupaban las obras.

Si después de dos (2) años de seguimiento se establece que no se igualará a la condición sin proyecto, se procederá a implementar una restauración activa mediante la recolecta de semillas en el mismo lugar de las especies más representativas y/o en categoría de conservación, su esparcimiento al voleo y aplicación de riego (siguiendo el procedimiento indicado en el punto 3.3.5).

3.4 MONITOREOS

Para evaluar parámetros como estado (vivo/muerto), condición (buena/regular/mala), hojas (presencia/ausencia), flores (presencia/ausencia), frutos (presencia/ausencia), estado fitosanitario de cada uno de los individuos y evaluar la eficacia del riego, se realizarán monitoreos.

Los monitoreos serán ejecutados por un plazo de 5 años. Durante los tres primeros meses del primer año, estos serán realizados mensualmente luego de relocalizados y plantados los individuos. Luego, los monitoreos se realizarán trimestralmente. Al segundo año, los monitoreos serán semestrales. Entre el tercer y quinto año, los monitoreos serán anuales. Si en los monitoreos se detectará algún ejemplar muerto, este será reemplazado por un individuo de la misma especie, ya sea de los que se produjeron en vivero para el caso de arbustos y herbáceas o de los obtenidos de esquejes en el caso de cactáceas.

Para cada monitoreo se generará un informe que dé cuenta del estado de la plantación (en base a los parámetros analizados) que será entregado a la autoridad ambiental (Superintendencia del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental y a CONAF) 10 días hábiles después de efectuada la actividad.

En el caso de la restauración de flora y vegetación en la etapa de abandono, se considera tomar fotografías del área antes de ser intervenida por el Proyecto, de igual modo se captarán fotografías de las zonas una vez finalizadas las actividades de cierre. Para la restauración pasiva, además, se realizará una evaluación en terreno del sector intervenido por el Proyecto a los seis (6) meses de finalizada la etapa de cierre, después un (1) año y a los dos (2) años, siempre priorizando épocas en dónde pueda registrarse el mayor potencial vegetal y floral (por ejemplo, primavera). La actividad, contempla la evaluación de parámetros como presencia y/o ausencia de especies vegetales, abundancia relativa por especie (en %), cobertura vegetal (en %), estado general de las especies presentes, entre otros que pudieran ser relevantes para el estudio. Las fotografías y los resultados de cada evaluación en terreno formarán parte de Informes de Restauración de Flora que será presentado al SEA, Superintendencia de Medio Ambiente SAG y CONAF, en un plazo de 30 días después de la evaluación en terreno.

⁴ Fuente: "Restauración ecológica para ecosistemas nativos afectados por incendios forestales", CONAF y Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010.

Para la restauración activa, también se hará un seguimiento a los seis (6) meses de finalizada la etapa de cierre, después un (1) año y a los dos (2) años. Las fotografías y los resultados de la evaluación en terreno formarán parte de Informes de Restauración de Flora que será presentado al SEA, Superintendencia de Medio Ambiente SAG y CONAF, en un plazo de 30 días después de la evaluación en terreno. Al igual que en el caso anterior, se hará una evaluación de parámetros como presencia y/o ausencia de especies vegetales, abundancia relativa por especie (en %), cobertura vegetal (en %), estado general de las especies presentes, entre otros que pudieran ser relevantes para el estudio.

3.5 INDICADOR DE ÉXITO DE LAS MEDIDAS

Dado el bajo número estimado de especies a intervenir, el indicador de éxito para todas las especies, será de un 100% de sobrevivencia, es decir, al finalizar el quinto año de efectuada la plantación, el número de ejemplares vivos será el que se detalla en la Tabla 5.

Tabla 5. Inventario florístico de las especies en categoría de conservación

Nombre científico	Nombre común	Categoría vigente	Porcentaje de sobrevivencia (%)	Número mínimo de individuos vivos al finalizar el quinto año
<i>Alstroemeria leporina</i> Ehr. Bayer et Grau	Lirio Rosado	Vulnerable	100	2
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	Vulnerable	100	6
<i>Bulnesia chilensis</i>	Retama de cerro	Rara	100	194
<i>Cordia decandra</i> Hook. Et Arn.	Carbonillo	Casi amenazada	100	6
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.)	Gatito	Preocupación menor	100	2
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. Et Arn.	Pacul	Preocupación menor	100	10
<i>Adesmia argyrophylla</i>	Varilla	Vulnerable	100	29

Fuente: elaboración propia.

Si luego del quinto año de efectuada la plantación existiera un excedente de plantas (arborescentes, herbáceas y/o cactáceas), estas serán donadas al Jardín Botánico disponible y más cercano.

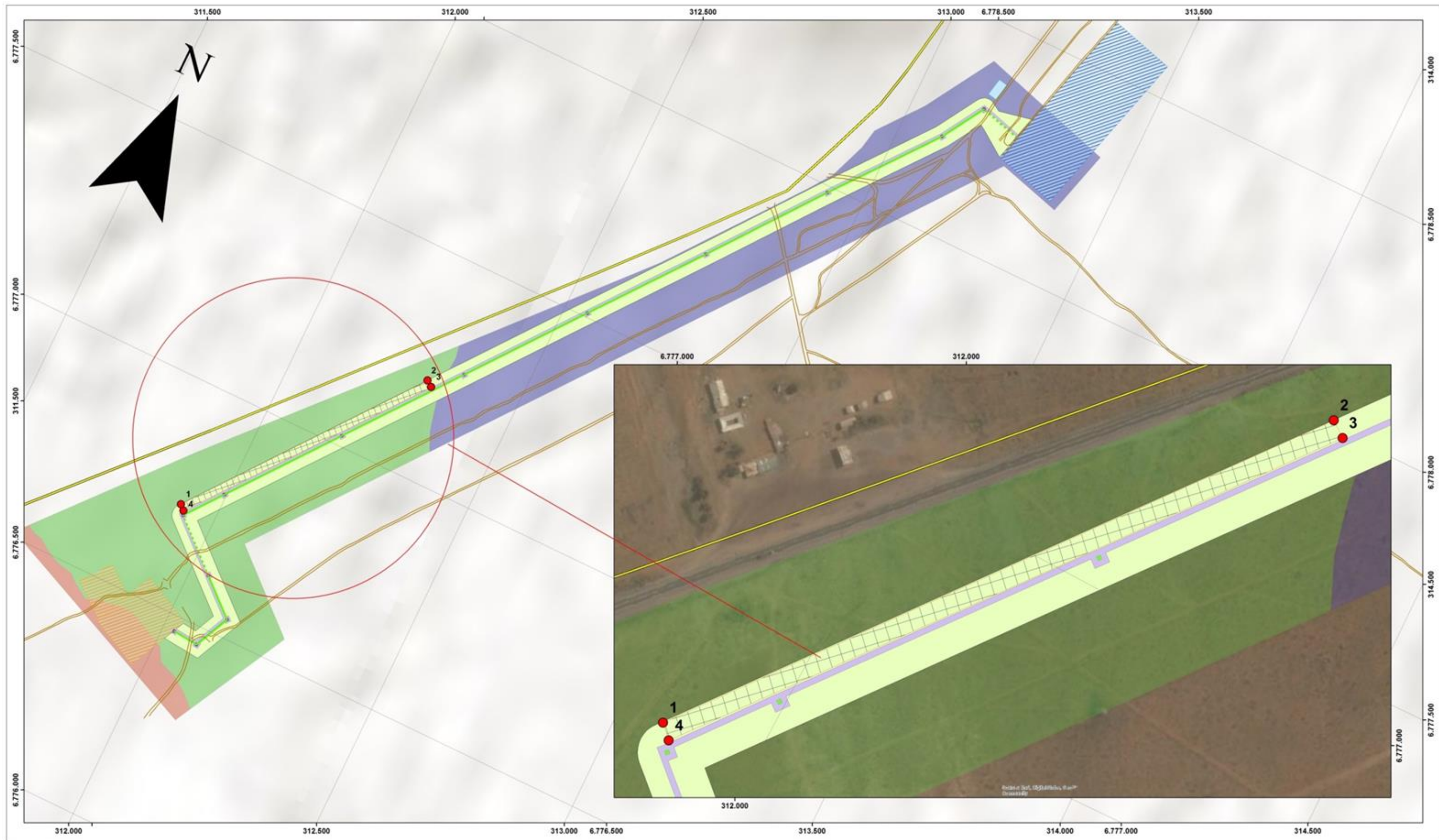
En el caso de la medida de restauración de flora en etapa de abandono, se estima como indicador de éxito, igualar los parámetros de diversidad, abundancia y/o cobertura respecto a la situación sin proyecto definida en la línea de base.

Si después de dos (2) años de seguimiento se establece que no se igualará a la condición sin proyecto, se procederá a implementar una restauración activa para conseguir este propósito.

Igualmente, si al cabo de un año se observa que existe la posibilidad de no alcanzar el objetivo propuesto (igualar parámetros de diversidad, abundancia y/o cobertura respecto de la situación sin proyecto), se estudiará junto a la Autoridad competente una nueva opción para cumplir dicho objetivo en el plazo estipulado.

ANEXO A

PLANO CON POLÍGONO PARA REVEGETACIÓN



Simbología Ruta 5 Camino Tierra Franja de Servidumbre y Seguridad Torres LT 220 kV El Pelicano - El Romero Camino Servicio O&M (Área de influencia de las obras) Instalación de Faenas Subestación El Romero Subestación El Pelicano	Unidades vegetacionales Nombre Matorral claro de Bulnesia chilensis y Balsamocarpon brevifolium Matorral muy claro de Adesmia microphylla Matorral claro de Bulnesia chilensis	Antecedentes Geodésicos: Elipsoide: GRS80 Datum: WGS84 Antecedentes Cartográficos: Proyección: UTM Huso: 19s Fuente de Información: ESCALA: 1:4.000 0 40 80 160 240 320 m	Declaración de Impacto Ambiental Línea de Interconexión 220 kV, Entre los Proyectos Fotovoltaicos El Pelicano y El Romero Solar CONTENIDO: POLIGONO DE REVEGETACIÓN LÁMINA N°: 1 DE 1 FECHA: Enero, 2016
---	--	---	--